

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»

на тему

**Задача определить, является ли введенный граф
планарным, с использованием методов теории графов.**

Выполнил:

А. Д. Аникеев

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Определить, является ли введенный граф планарным, с использованием методов теории графов.

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. **Граф** — математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями.

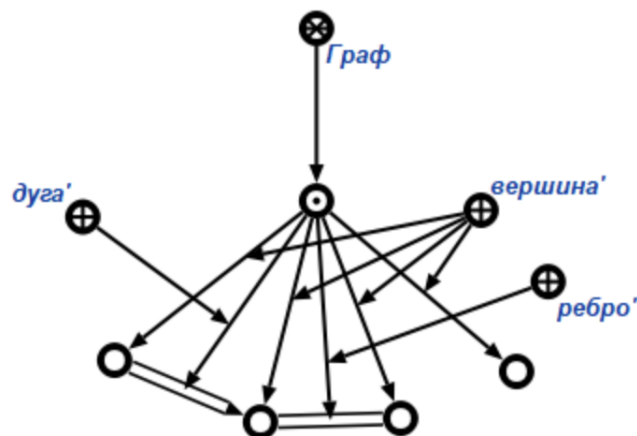


Рисунок 2.1 – Граф

2. **Неориентированный граф** — это математическая структура, представляющая собой набор вершин и рёбер, где рёбра не имеют направления.

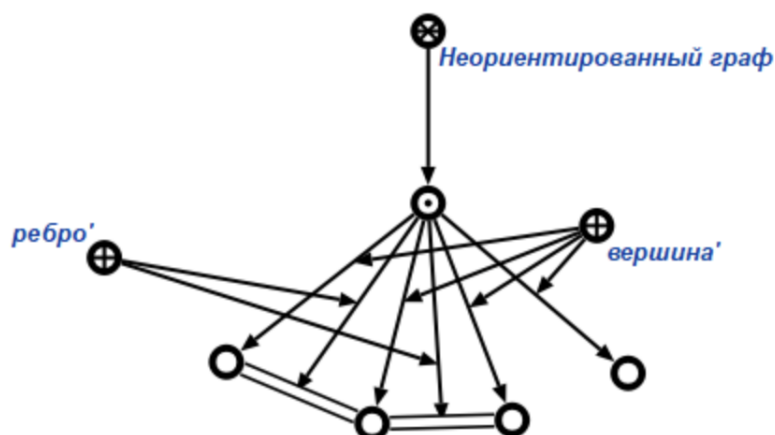


Рисунок 2.2 – Неориентированный граф

3. **Планарный граф** - граф, который можно изобразить на плоскости без пересечений рёбер не по вершинам. Какое-либо конкретное

изображение планарного графа на плоскости без пересечения рёбер не по вершинам называется плоским графом.

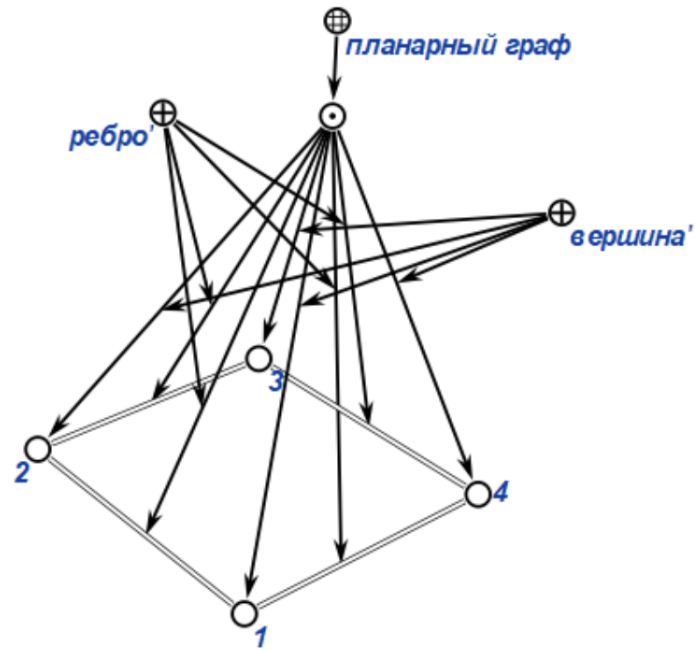


Рисунок 2.3 – Планарный граф

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Вход:

Необходимо определить, является ли граф планарным

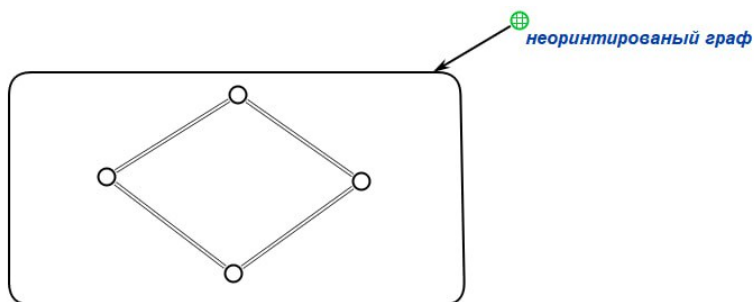


Рисунок 3.1 – Вход теста 1

Выход:

Будет выведена единица, так как граф является планарным

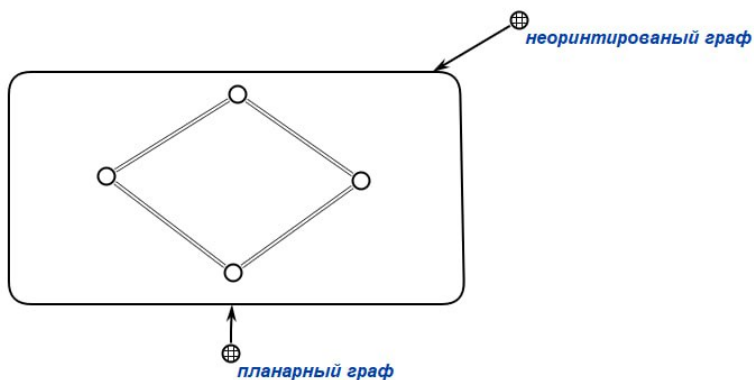


Рисунок 3.2 – Выход теста 1

3.2 Тест 2

Вход:

Необходимо определить, является ли граф планарным

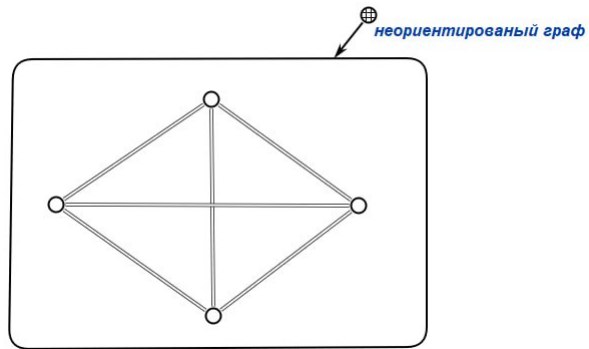


Рисунок 3.3 – Вход теста 2

Выход:

Будет выведена единица, так как граф является планарным

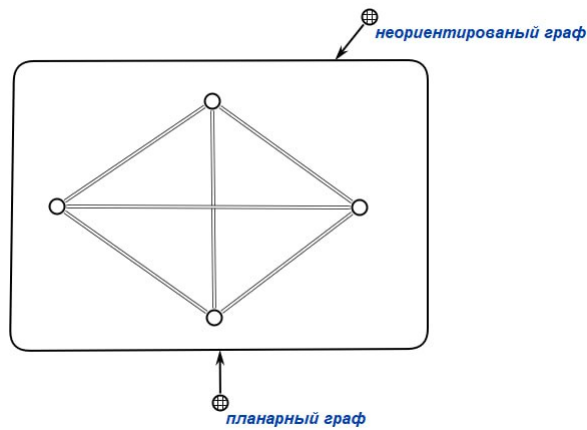


Рисунок 3.4 – Выход теста 1

3.3 Тест 3

Вход:

Необходимо определить, является ли граф планарным

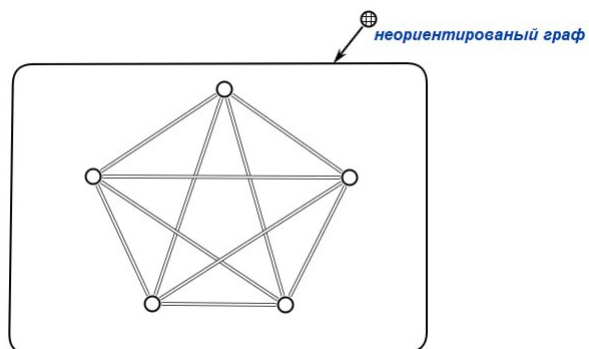


Рисунок 3.5 – Вход теста 3

Выход:

Будет выведен нуль, так как граф не является планарным

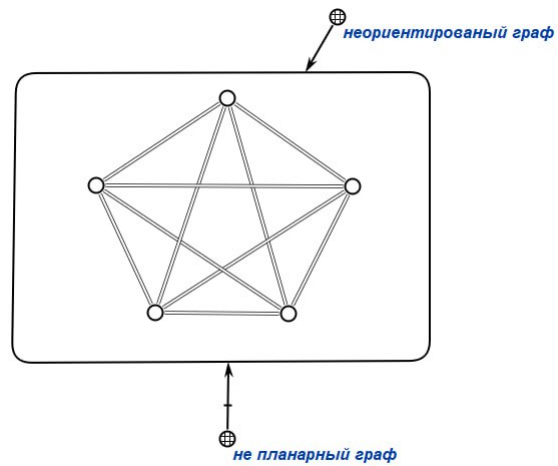


Рисунок 3.6 – Выход теста 1

3.4 Тест 4

Вход:

Необходимо определить, является ли граф планарным

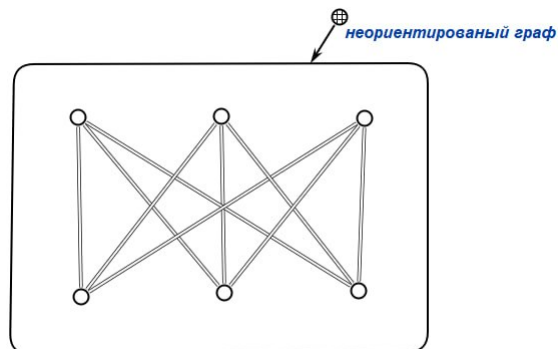


Рисунок 3.7 – Вход теста 4

Выход:

Будет выведен нуль, так как граф не является планарным

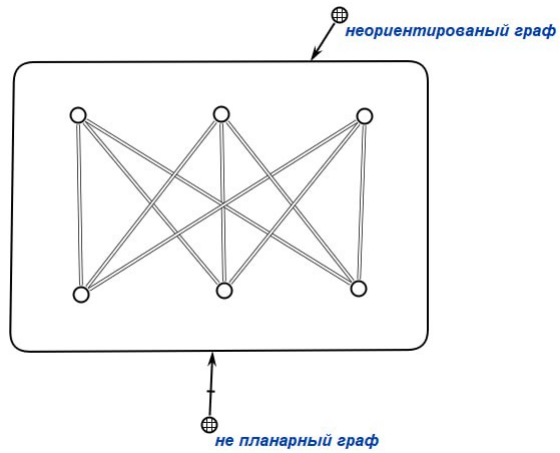


Рисунок 3.8 – Выход теста 4

3.5 Тест 5

Вход:

Необходимо определить, является ли граф планарным

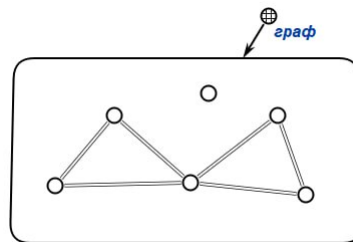


Рисунок 3.9 – Вход теста 5

Выход:

Будет выведен нуль, так как граф не является планарным

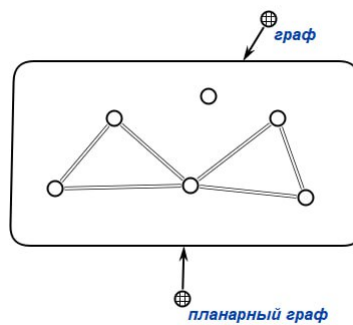


Рисунок 3.10 – Выход теста 5

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

1. Проверки размера введенного графа

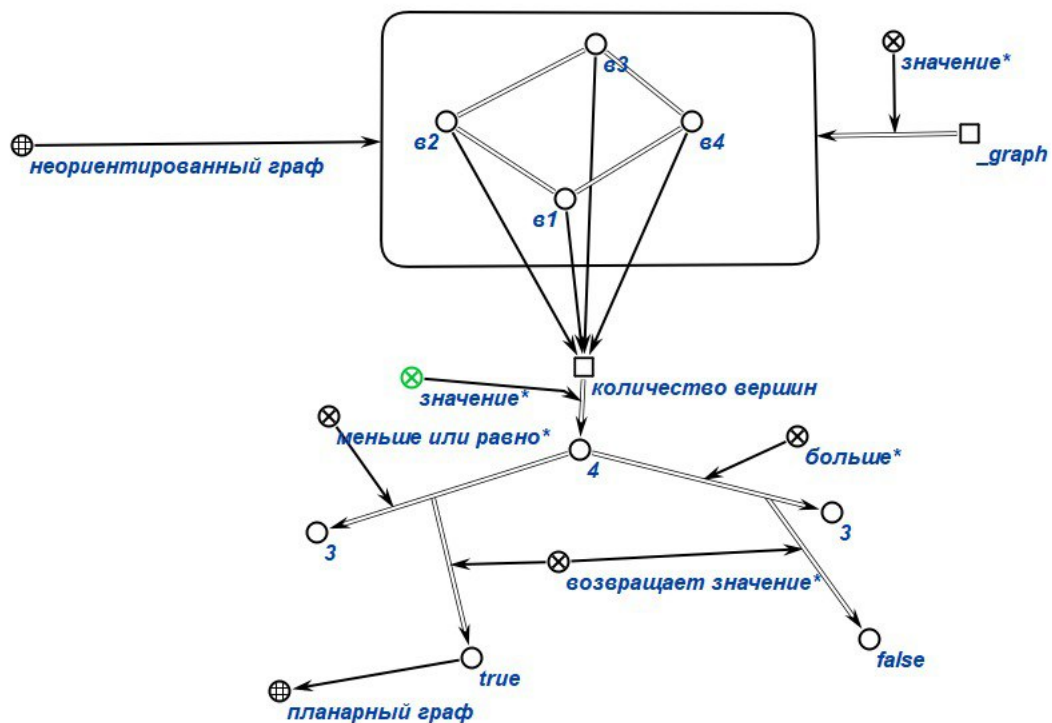


Рисунок 4.1 – Шаг 1

Функция `isPlanar` начинает с проверки размера графа. Если граф содержит менее четырех вершин, он считается планарным и возвращается значение `true`.

2. Проверка степени каждой вершины

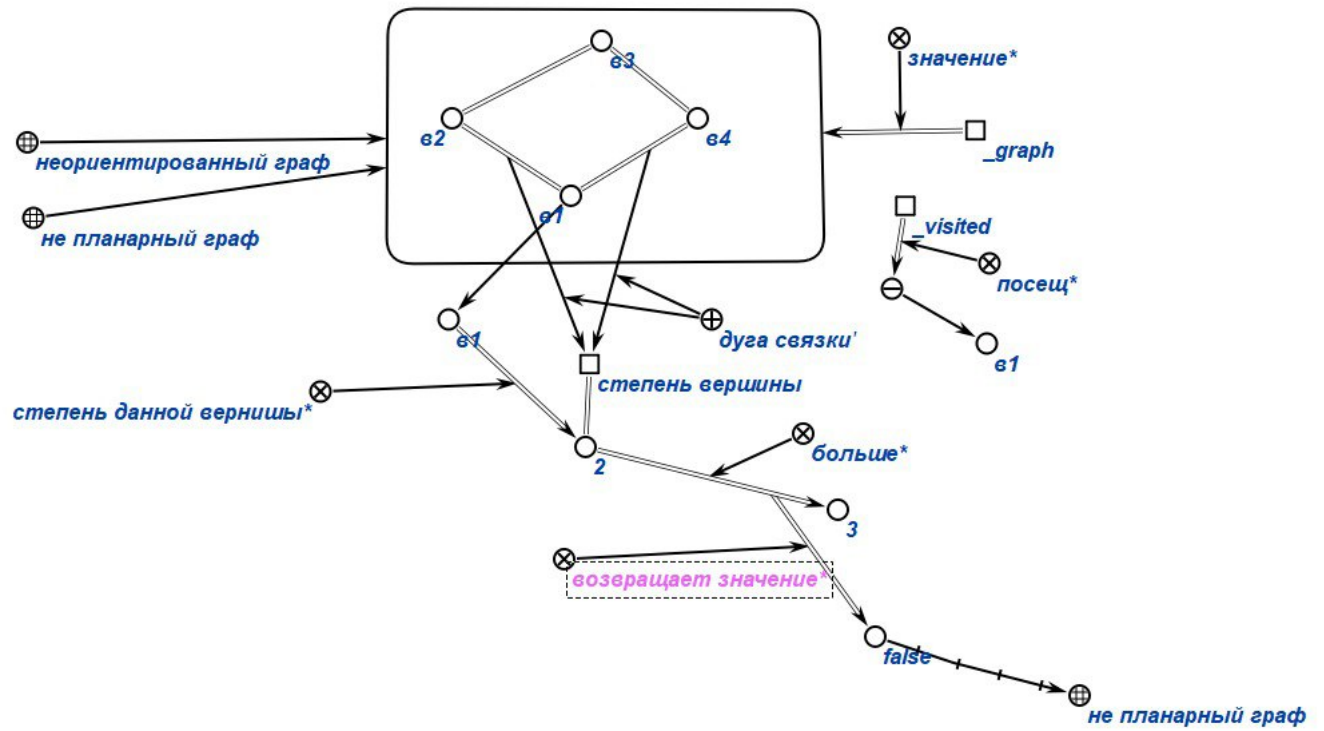


Рисунок 4.2 – Шаг 2

Затем происходит проверка степени каждой вершины. Если хотя бы одна вершина имеет степень больше трех, граф считается непланарным и возвращается значение false. Иначе функция возвращает true.

3. Цикл данного алгоритма:

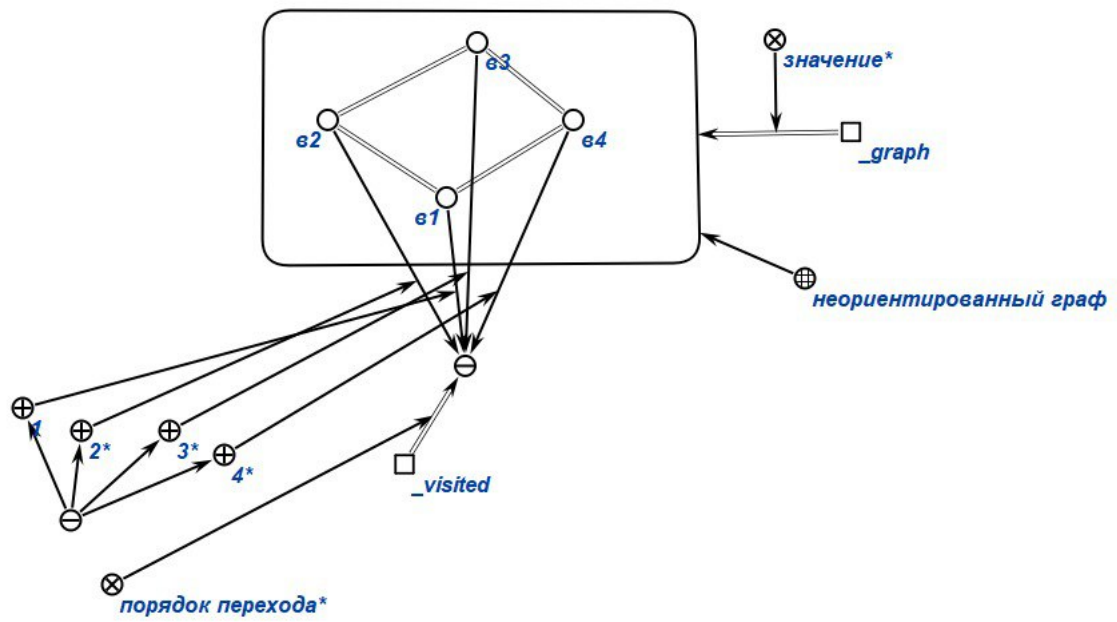


Рисунок 4.3 – Шаг 3

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получил навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей на примере работы алгоритма конкретной задачи. Мы научились определять, является ли граф планарным. Мы разработали алгоритм, который работает для любого неориентированного графа. Получил опыт работы с программой КВЕ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Белоусов, А. И. Дискретная математика / А. И. Белоусов, С. Б. Ткачев. — Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. — Р. 744.
- [2] Зыков, А. А. Основы теории графов / А. А. Зыков. — Наука, 1987. — Р. 384.
- [3] Татт, У. Т. Теория графов / У. Т. Татт. — Мир, 1988. — Р. 432.